TECHCART

Historias de usuario, sprints, arquitectura y UML

Proyecto integrador - Marketplace tecnológico responsive con Programación Orientada a Objetos (POO), Single Page Application (SPA), persistencia local y chatbot de navegación.

DOCUMENTACIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA

2026

1. Contexto del proyecto

TechCart simula la experiencia completa de una tienda tecnológica sin depender de backend ni pagos reales.

PROBLEMA

Las tiendas de demostración suelen limitarse a una interfaz estática: no validan el acceso, no conservan el carrito, no modelan el dominio con POO y no separan correctamente las responsabilidades del código.

Riesgos principales

- Experiencia poco realista.
- Código difícil de mantener.
- Baja demostración de POO.

PROPUESTA

Marketplace académico con registro e inicio de sesión, panel SPA, catálogo cargado desde JSON, carrito persistente, modificación segura del perfil, órdenes, chatbot y diseño responsive.

🔐 **Acceso**
Registro, login y sesión

🛒 **Compra**
Catálogo + carrito

🧩 **POO**
Modelos, herencia y servicios

💬 **Soporte**
Chatbot predeterminado

📱 **UX**
Responsive en desktop/tablet/móvil

💾 **Persistencia**
JSON + LocalStorage

2. Épica e historia pivote

La épica agrupa el valor global; la historia pivote conecta los flujos más importantes del MVP.

ÉPICA E-01

Experiencia integral de compra tecnológica

Como cliente de TechCart, quiero registrarme, explorar el catálogo, administrar un carrito y generar una orden, para realizar una compra tecnológica completa desde una interfaz clara y segura.

Valor de negocio

- Demuestra el flujo end-to-end.
- Integra POO, DOM, persistencia y UX.

HISTORIA PIVOTE HU-05

Gestionar un carrito persistente

Como cliente autenticado, quiero agregar productos, cambiar cantidades, eliminar artículos y conservar el carrito aunque recargue la página, para controlar mi compra antes de generar la orden.

¿Por qué es pivote?

- Conecta catálogo, sesión, LocalStorage y orden.
- Es el núcleo transaccional del marketplace.

3. Backlog de historias de usuario

Formato: Como [rol], quiero [acción], para [beneficio].

ID	Historia	Descripción	Prioridad
HU-01	**Registro**	Como visitante, quiero crear una cuenta con mis datos para acceder a la tienda.	Must
HU-02	**Inicio de sesión**	Como cliente, quiero iniciar sesión con máximo tres intentos fallidos para proteger mi cuenta.	Must
HU-03	**Perfil seguro**	Como cliente, quiero modificar mis datos y contraseña tras verificar mi clave actual.	Must
HU-04	**Catálogo**	Como cliente, quiero explorar productos por categoría y búsqueda para encontrar lo que necesito.	Must
HU-05	**Carrito**	Como cliente, quiero administrar un carrito persistente para preparar mi compra.	Must
HU-06	**Orden**	Como cliente, quiero confirmar la compra y generar una orden con total y productos.	Must
HU-07	**Historial**	Como cliente, quiero consultar mis compras para revisar órdenes anteriores.	Should
HU-08	**Chatbot**	Como cliente, quiero usar un asistente con respuestas rápidas para navegar y resolver dudas.	Should
HU-09	**Responsive**	Como usuario móvil, quiero usar TechCart sin perder funciones en pantallas pequeñas.	Must
HU-10	**Cerrar sesión**	Como cliente, quiero cerrar sesión y proteger mis datos al terminar.	Must

4. Criterios de aceptación clave

Los criterios hacen verificable cada historia y evitan que una función se considere terminada solo por “verse bien”.

HU-02 · Login

- Valida usuario/correo y contraseña.
- Bloquea después de 3 intentos fallidos.
- Guarda la sesión y redirige al panel.

HU-03 · Perfil

- Campos bloqueados inicialmente.
- Solicita contraseña actual para habilitar edición.
- Actualiza cliente y sesión en LocalStorage.

HU-05 · Carrito

- Agregar incrementa el contador.
- Permite +, -, eliminar y recalcular total.
- Persiste tras recargar la página.

HU-06 · Orden

- Se genera solo con carrito no vacío.
- Conserva fecha, cliente, productos y total.
- Vacía el carrito después de confirmar.

HU-08 · Chatbot

- Botón flotante disponible en la SPA.
- Respuestas predeterminadas según opción.
- Puede navegar a productos, carrito, perfil y compras.

HU-09 · Responsive

- Sidebar colapsa en tablet/móvil.
- Formularios y tarjetas se adaptan.
- No hay scroll horizontal no intencional.

5. Plan de sprints

Estimación académica: 4 sprints de 1 semana (5 días hábiles) = aproximadamente 4 semanas.

SPRINT 1

Acceso y base técnica

5 días

- Estructura del proyecto
- Registro + login
- LocalStorage y sesión
- Perfil básico

Entregable

Usuario autenticado

SPRINT 2

Catálogo y POO

5 días

- Producto + herencia
- JSON de productos
- ProductService
- Búsqueda/categorías

Entregable

Catálogo dinámico

SPRINT 3

Carrito y órdenes

5 días

- CarritoCompra
- Persistencia
- Cantidades y total
- Orden + historial

Entregable

Compra funcional

SPRINT 4

SPA, UX y cierre

5 días

- Router + sidebar
- Chatbot
- Responsive
- QA + documentación

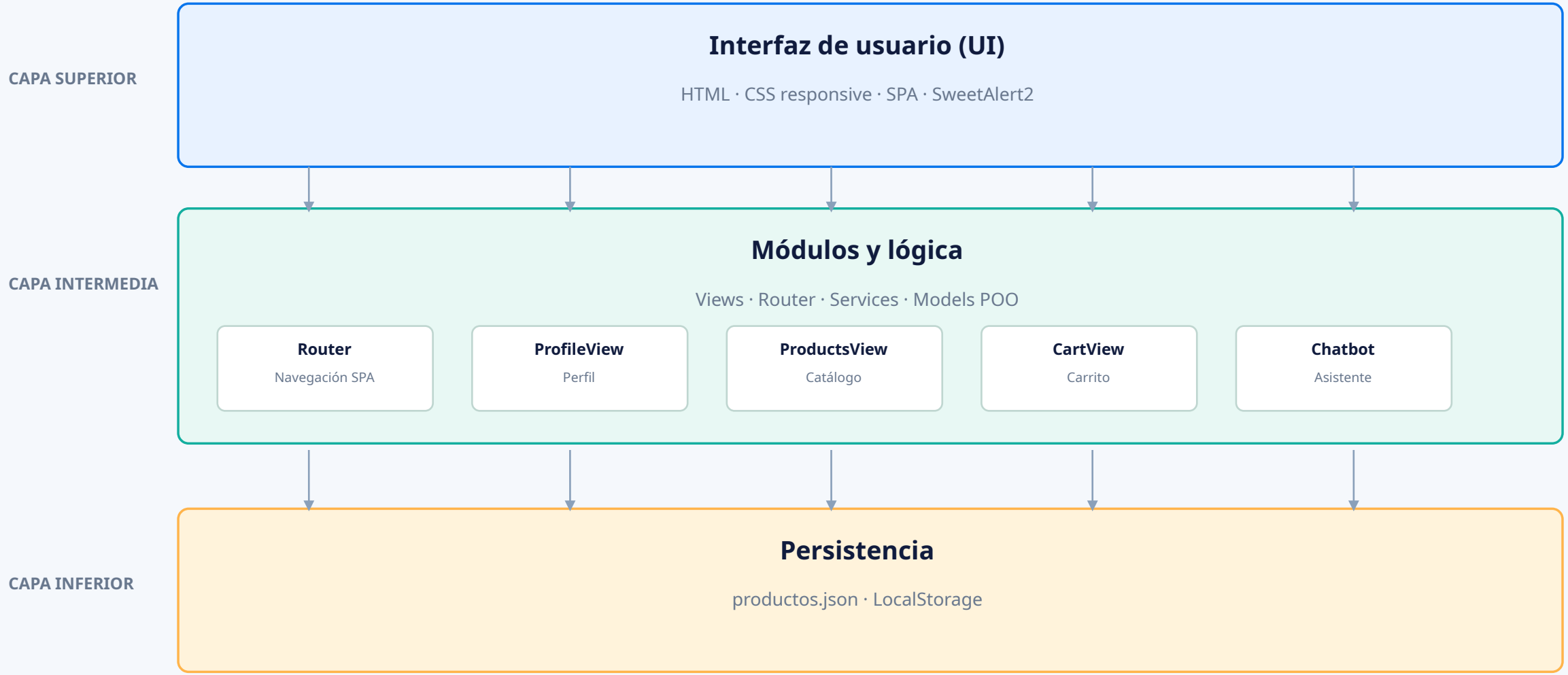
Entregable

Aplicación integrada

Nota: la duración puede variar según el alcance final del curso, pruebas y correcciones solicitadas.

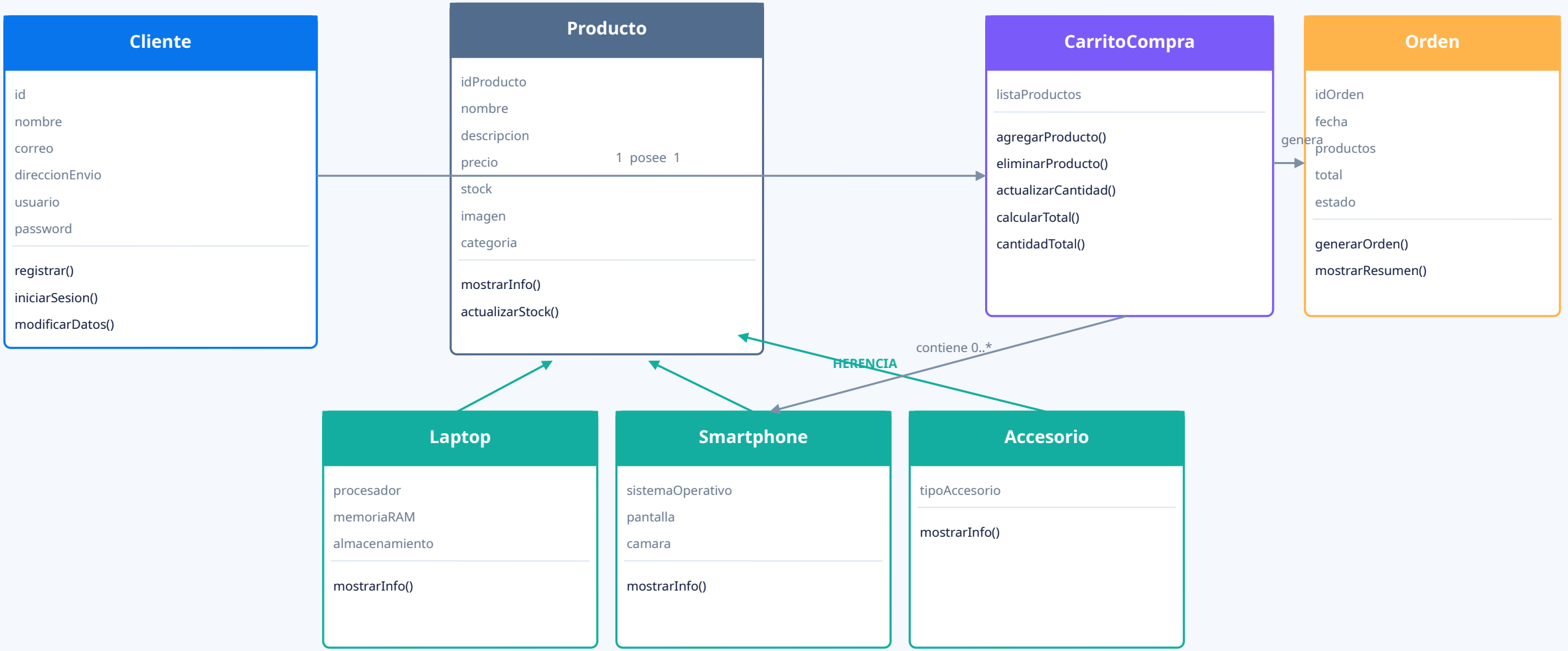
6. Arquitectura de TechCart

Arquitectura modular en tres capas: interfaz SPA, lógica de aplicación/POO y persistencia local.



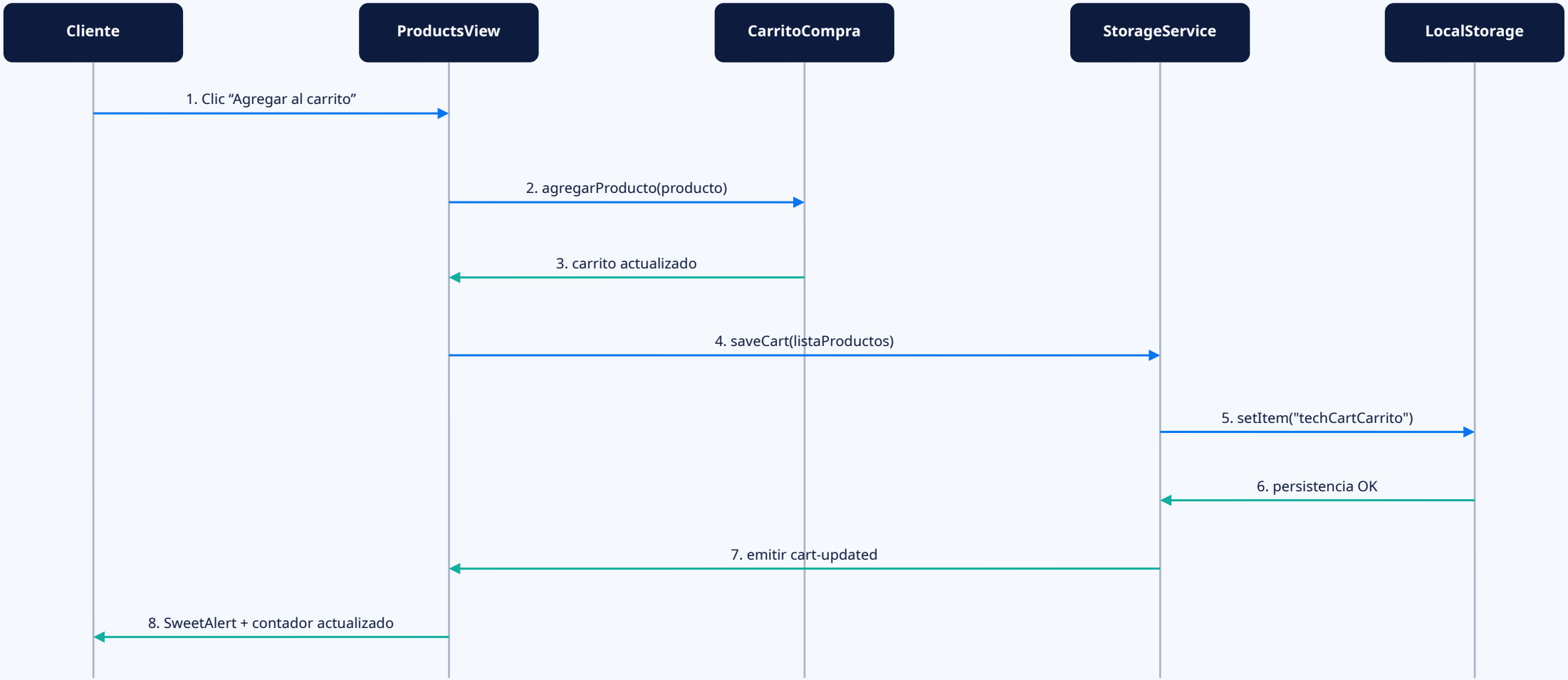
7. Diagrama UML de clases

Modelo de dominio principal y relaciones implementadas en TechCart.



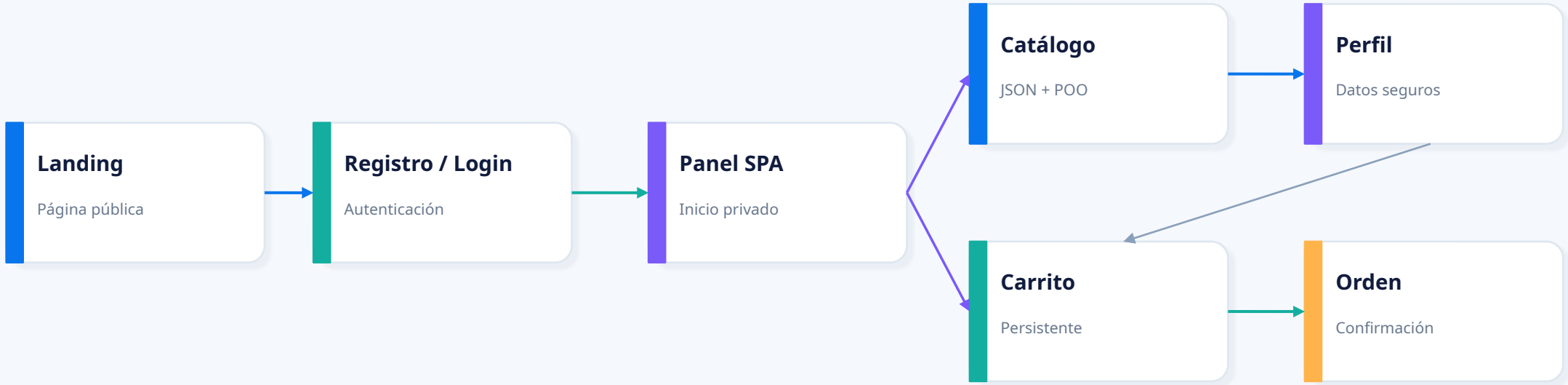
8. Diagrama de secuencia - agregar producto al carrito

Flujo principal de la historia pivote HU-05.



9. Flujo funcional de la aplicación

El usuario avanza desde la zona pública hasta la compra sin abandonar el mismo ecosistema visual.



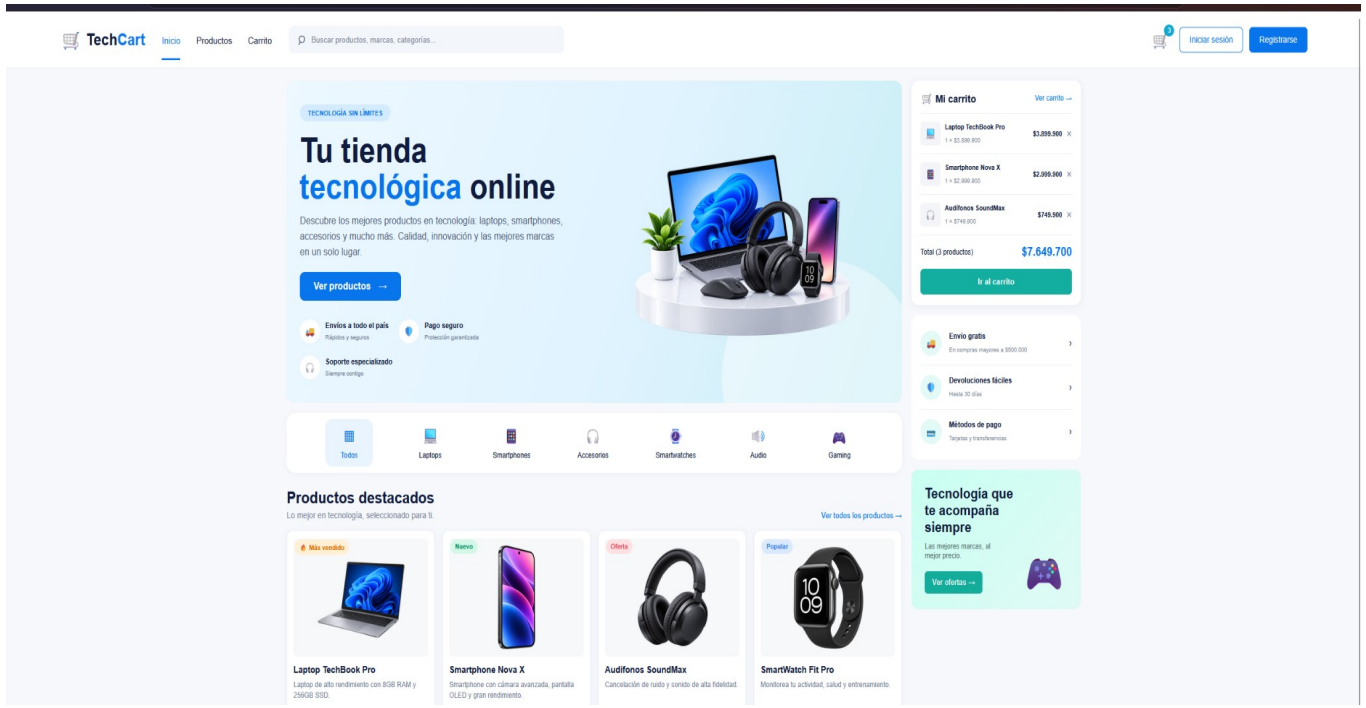
Chatbot disponible en todo el panel: navega, orienta y responde dudas frecuentes.

💬 **TechBot → Productos · Carrito · Compras · Envíos · Pagos · Perfil**

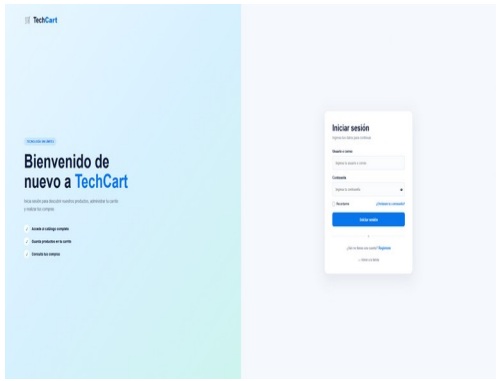
10. Diseño de interfaz - zona pública

La referencia visual se traduce a una identidad propia de TechCart: azul, turquesa, tarjetas limpias y jerarquía clara.

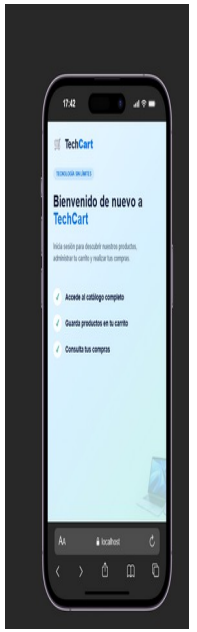
Landing / página pública



Login responsive



DESKTOP

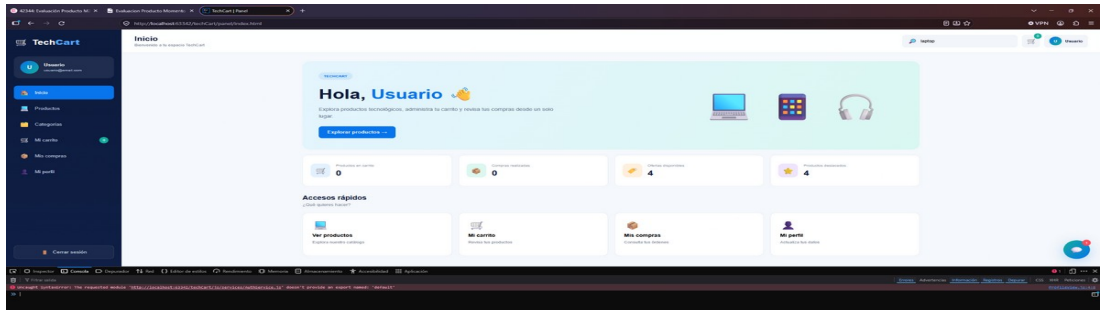


MÓVIL

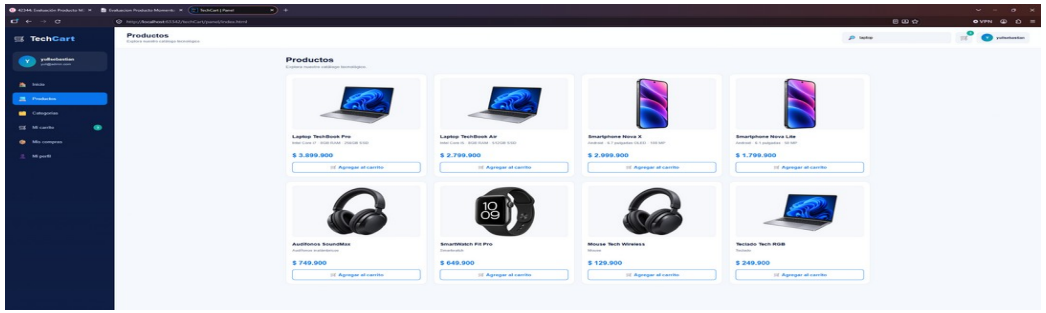
11. Diseño de interfaz - SPA interna

Sidebar, panel, catálogo y perfil comparten navegación y componentes visuales.

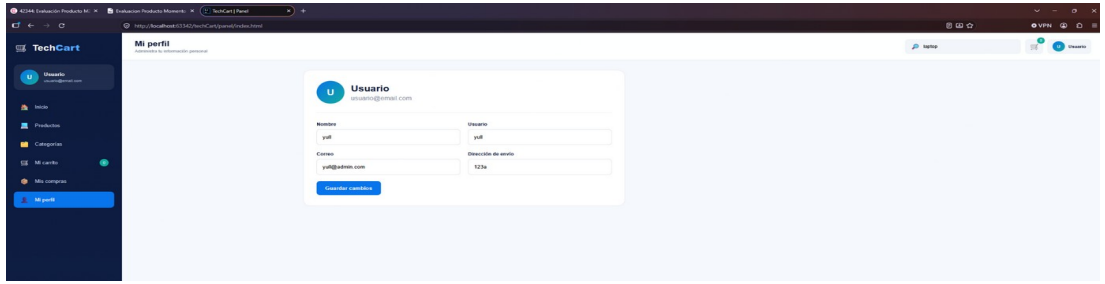
Inicio del panel



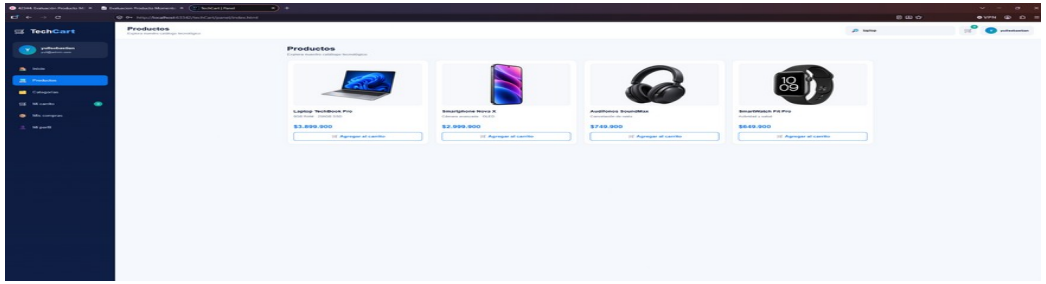
Catálogo



Perfil de usuario



Carrito y catálogo dinámico



12. Responsive y experiencia de usuario

La interfaz se adapta a escritorio, tablet y móvil; los componentes prioritarios cambian de disposición sin perder funcionalidad.

Móvil



Reglas de adaptación

- Sidebar → menú hamburguesa
- Grids de 4 columnas → 1/2 columnas
- Formularios → una columna
- Chatbot → ventana compacta
- Sin scroll horizontal accidental
- Botones táctiles y textos legibles

Criterio técnico

Media queries + layout flexible

El objetivo no es “encoger” el desktop, sino reorganizar la información según el espacio disponible y mantener visibles las acciones principales.

DESKTOP TABLET MÓVIL

13. Definición de terminado (Definition of Done)

Cada historia solo se considera cerrada cuando cumple funcionalidad, persistencia, interfaz y prueba básica.

✅ **Funcionalidad**

La historia cumple sus criterios de aceptación.

🧩 **POO**

La lógica se ubica en modelos/servicios y no se duplica.

💾 **Persistencia**

Los datos relevantes sobreviven a recargas cuando aplica.

🎨 **Interfaz**

SweetAlert2, estados vacíos y feedback visual correctos.

📱 **Responsive**

Desktop, tablet y móvil sin desbordes.

🧪 **Consola**

Sin errores JavaScript ni módulos faltantes.

🌿 **Git**

Commit descriptivo y cambios identificables.

📄 **Documentación**

Historia, UML y flujo actualizados.

TECHCART

De una interfaz atractiva a una aplicación estructurada

El proyecto integra historias de usuario verificables, sprints cortos, arquitectura modular, POO, persistencia local, SPA y diseño responsive en un flujo coherente de compra.

POO

SPA

JSON

LocalStorage

Responsive

Chatbot

LISTO PARA CONTINUAR CON PRUEBAS, ÓRDENES Y ENTREGA FINAL